

1. Podstawowe pojęcia Active Directory

Pojęcie	Definicja
Las (Forest)	Najwyższa granica bezpieczeństwa AD. Współdzielony schemat, konfiguracja i GC. Jeden las = jedno zaufanie.
Domena (Domain)	Podstawowa jednostka administracyjna. Granica replikacji dla Partition: Domain NC.
Kontroler domeny (DC)	Serwer hostujący bazę ntds.dit, obsługujący uwierzytelnianie Kerberos i replikację AD.
Global Catalog (GC)	DC przechowujący podzbiór atrybutów wszystkich obiektów z całego lasu. Wymagany do logowania UPN.
Schema	Definicja klas obiektów i atrybutów w AD (np. klasa User ma atrybuty: cn, sAMAccountName, mail...). Jeden na las.
Poziom funkcjonalności	Minimalna wersja systemu DC w domenie/lesie. Wyższy poziom = więcej funkcji (np. Recycle Bin wymaga WS 2008 R2).

2. Wymagania przed instalacją AD DS

- Statyczny adres IP – **DC musi mieć stały IP**.
- DNS – serwer DNS musi być dostępny. Przy nowym lesie DC będzie własnym serwerem DNS (127.0.0.1).
- Nazwa serwera – powinna być ustawiona przed promocją.
- Hasło DSRM – Directory Services Restore Mode – do odtwarzania AD. Zapamiętaj je!

💡 DSRM to specjalny tryb recovery dostępny przez F8 podczas bootowania. Hasło DSRM jest lokalne dla DC – nie jest synchronizowane z hasłem domenowym.

3. Proces instalacji AD DS – krok po kroku

Krok	Działanie	Narzędzie
1	Instalacja roli AD Domain Services	Server Manager lub Install-WindowsFeature
2	Konfiguracja i promocja DC	Server Manager (żółty trójkąt) lub Install-ADDSDomainController
3	Restart serwera	Automatyczny po zakończeniu promocji
4	Weryfikacja	Get-ADForest, Get-ADDomain, dcdiag /test:all

4. Tabela komend PowerShell – Instalacja AD DS

Komenda	Opis
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools	Instalacja roli AD DS z narzędziami
Install-ADDSDomainController -DomainName "keja.msft" -InstallDns -Force	Promocja – nowy las i domena
Install-ADDSDomainController -DomainName "keja.msft" -InstallDns -Force	Promocja – kolejny DC w istniejącej domenie
Install-ADDSDomain -NewDomainName "produkcja" -ParentDomainName "keja.msft" -DomainType ChildDomain	Promocja – nowa poddomena
Get-ADForest	Informacje o lesie
Get-ADDomain	Informacje o domenie
Get-ADDomainController -Filter *	Lista DC w domenie
dcdiag /test:all	Diagnostyka kontrolera domeny
netdom query fsmo	Sprawdza które DC pełni które role FSMO
Add-Computer -DomainName "keja.msft" -Credential (Get-Credential) -Restart	Dołączenie komputera do domeny

5. Rozwiązywanie problemów – instalacja AD DS

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Błąd: DNS not available during dcpromo	DNS niedostępny lub źle skonfigurowany	Sprawdź adres DNS (127.0.0.1 dla nowego lasu), ping do DNS
Błąd: The RPC server is unavailable	Brak połączenia sieciowego lub zapora blokuje	Sprawdź ping, firewall, otwórz port 135 (RPC)
Promowanie się nie kończy (zawiesza)	Brak rozwiązywania nazw DNS	Sprawdź konfigurację DNS – dla nowego lasu DNS=127.0.0.1
Konto administratora po promocji zablokowane	Poziom funkcjonalności i polityka haseł	Zaloguj się w trybie DSRM (F8 → DSRM mode)
Błąd: Forest Functional Level too low	Próba instalacji DC WS2022 przy zbyt niskim poziomie lasu	Podnieś poziom funkcjonalności lasu: Set-ADForestMode